2022 2학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $\vec{B} = (E_0/c)\cos(2\pi x/\lambda - 2\pi ct/\lambda)\,\hat{z}$ (2) $\partial B_z/\partial x = -\mu_0\varepsilon_0\,\partial E_y/\partial t$

(1) t=0, x=0에서 E가 +y 최대 → $\vec{E} = E_0\cos(kx - \omega t)\hat{y}$, $k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi c/\lambda$
진행 방향 $E \times B = +x$ → B는 +z, 크기 E_0/c, 같은 위상
(2) xz평면 직사각형(dx × h)에 앙페르–맥스웰 법칙(전류 0):
$\oint B\cdot dl = [B(x) - B(x+dx)]h = -(\partial B/\partial x)h\,dx$, $\Phi_E = E\,h\,dx$
$-(\partial B/\partial x) = \mu_0\varepsilon_0\,\partial E/\partial t$

2 답: (1) $Z = 1/\sqrt{(1/R^2 + (\omega_0 C - 1/(\omega_0 L))^2)}$ (2) $\alpha = 9L/(4R^2C)$

(1) S_1만 닫으면 R, L, C 병렬: 어드미턴스 $Y = 1/R + j(\omega C - 1/\omega L)$, $Z = 1/|Y|$
(2) 병렬 회로는 $\omega = 1/\sqrt{LC}$에서 $|Y| = 1/R$로 최소 → 전류 최소. $P_1 = V^2/R$
같은 ω에서 R, 2L, 2C 직렬: $X = 2\omega L - 1/(2\omega C) = 2\sqrt{L/C} - \tfrac{1}{2}\sqrt{L/C} = (3/2)\sqrt{L/C}$
$P_2 = V^2R/(R^2 + 9L/(4C))$ → $P_1/P_2 = 1 + 9L/(4R^2C)$

3 답: (1) 가능하다 (2) $x_1 = 5$, $x_2 = 3$, $x_3 = 3.75$, $x_4 = 6.25$

$\gamma = 1/\sqrt{(1 - 0.64)} = 5/3$
(1) 차고 기준계에서 버스 길이 $5/\gamma = 3$ m < 4 m → 버스 전체가 차고 안에 있는 순간 두 문을 동시에 닫을 수 있음.
(버스 기준계에서는 차고가 2.4 m지만 두 문이 닫히는 사건이 동시가 아니므로 모순 없음)
(2) 출발 사건: 버스 앞이 문A(x=0, t=0)
관리인(차고계): 앞이 문B: $4/(0.8c) = 5/c$, 뒤가 문A: $3/(0.8c) = 3.75/c$
운전사(버스계): 차고(2.4 m)가 0.8c로 다가옴 → 문B가 앞에: $2.4/(0.8c) = 3/c$, 문A가 버스 뒤까지 5 m: $5/(0.8c) = 6.25/c$
(로런츠 변환 확인: $t' = \gamma(t - vx/c^2) = (5/3)(5 - 3.2)/c = 3/c$ ✓)

4 답: (1) d = 80 nm (2) $320\sqrt{2} \approx 453$ nm

공기→코팅(1→1.5) 반사는 위상 반전, 코팅→유리(1.5→4/3)는 반전 없음 → 보강 조건 $2nd\cos\theta = (m + \tfrac{1}{2})\lambda$
(1) 수직: $2\cdot1.5\cdot d = \lambda/2$ → $d = 480/6 = 80$ nm
(2) $\sin\theta_t = \sin30°/1.5 = 1/3$ → $\cos\theta_t = 2\sqrt{2}/3$
$2nd\cos\theta_t = 2\cdot1.5\cdot80\cdot2\sqrt{2}/3 = 160\sqrt{2} \approx 226$ nm $= (m + \tfrac{1}{2})\lambda$
m = 0: $\lambda = 320\sqrt{2} \approx 453$ nm (가시광선), m = 1이면 151 nm (자외선)

5 답: (1) $2I_0$ (2) $3I_0/2$

(1) x, y 성분이 같은 진폭 E_0인 선편광 → 대각선(45°) 방향으로 진동하는 빛(세기 $2I_0$). 편광판1의 투과축이 y축과 π/4로 이 진동 방향과 나란하므로 모두 통과
(2) 그림의 각은 모두 y축에서 같은 쪽으로 잼. t = 2 s:
편광판2(시계): $\pi/3 - (\pi/8)\cdot2 = \pi/12$, 편광판3(반시계): $\pi/3 + (3\pi/8)\cdot2 = 13\pi/12 \equiv \pi/12$ → 2와 3은 나란함
1과 2 사이 각 $\pi/4 - \pi/12 = \pi/6$ → $2I_0\cdot\cos^2(\pi/6)\cdot1 = 3I_0/2$
※ x, y 성분의 위상 관계가 주어지지 않음. 진동 방향이 편광판1 축과 수직인 대각선이면 (1), (2) 모두 0. 편광판1 축과 나란하다고 보는 것이 출제 의도로 보임.
⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

6 답: (1) $OP = 2\lambda L/(5d)$ (2) 4λ (3) $I_Q = I_0$

(1) 5중 슬릿 극소: $d\sin\theta = m\lambda/5$ (m은 5의 배수 아님). O에 이웃한 두 번째 극소 m = 2 → $OP \approx L\cdot2\lambda/(5d)$
(2) Q는 첫 번째 주극대 $d\sin\theta = \lambda$ → 첫 슬릿과 다섯째 슬릿 경로차 $4d\sin\theta = 4\lambda$
(3) 매질 속 파장 λ/n → 이웃 슬릿 위상차 $\varphi = 2\pi\cdot n\cdot d\sin\theta/\lambda = 3\pi$
$I = I_0[\sin(5\varphi/2)/\sin(\varphi/2)]^2\cdot$(단일 슬릿 포락선 ≈ 1, $a \ll d$) $= I_0\cdot[\sin(15\pi/2)/\sin(3\pi/2)]^2 = I_0$

7 답: (1) 90.9 nm (2) 참

(1) 가장 큰 에너지 전이 ∞ → 1: $1/\lambda = R$ → $\lambda = 1/(1.10\times10^7) = 9.09\times10^{-8}$ m
(2) 라이먼: 가장 긴 파장 $4/(3R) = 121$ nm (자외선)
발머: 3→2 $1/\lambda = 5R/36$ → 655 nm, 계열 한계 $4/R = 364$ nm → 모두 350~750 nm 안
파셴: 가장 짧은 파장 $9/R = 818$ nm (적외선), 그 위 계열은 더 김
→ 가시광선은 발머 계열뿐

8 답: (1) $A = \sqrt{(3/L)}$ (2) 7/12 (3) $\langle x\rangle = 7L/12$

(1) $\int_0^{2L/3}(9A^2/4L^2)x^2dx = 2A^2L/9$, $\int_{2L/3}^{L}(9A^2/L^2)(x - L)^2dx = A^2L/9$ → $A^2L/3 = 1$

(2) $\int_{L/3}^{2L/3}(9A^2/4L^2)x^2dx = (9A^2/4L^2)(7L^3/81) = 7A^2L/36 = 7/12$
(3) 앞 구간 $(9A^2/4L^2)\cdot(2L/3)^4/4 = A^2L^2/9$, 뒤 구간 $(9A^2/L^2)\int_0^{L/3}(L-u)u^2du = (9A^2/L^2)(L^4/108) = A^2L^2/12$
$\langle x\rangle = A^2L^2\cdot 7/36 = 7L/12$

9 답: (1) $\langle x^2\rangle = L^2(1/3 - 1/(2n^2\pi^2))$, $\langle p^2\rangle = n^2\pi^2\hbar^2/L^2$ (2) $\sigma_x\sigma_p = \hbar\sqrt{(n^2\pi^2/12 - 1/2)} \geq 0.568\hbar > \hbar/2$

$\Psi = \sqrt{(2/L)}\sin(kx)$, $k = n\pi/L$
(1) $\langle x^2\rangle = (2/L)\int_0^L x^2\sin^2kx\,dx = (1/L)\int_0^L x^2(1-\cos2kx)dx$
$= (1/L)[L^3/3 - L/(2k^2)]$ (부분적분: $\int x^2\cos2kx\,dx = L/(2k^2)$) $= L^2/3 - L^2/(2n^2\pi^2)$
$\langle p^2\rangle = \int\Psi^*(-\hbar^2\,d^2/dx^2)\Psi\,dx = \hbar^2k^2\int\Psi^2dx = n^2\pi^2\hbar^2/L^2$
(2) $\sigma_x = \sqrt{(\langle x^2\rangle - (L/2)^2)} = L\sqrt{(1/12 - 1/(2n^2\pi^2))}$, $\sigma_p = \sqrt{(\langle p^2\rangle - 0)} = n\pi\hbar/L$
n = 1일 때 최소 $\sqrt{(\pi^2/12 - 1/2)} \approx 0.568 > 1/2 \rightarrow \sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$ 성립

10 답: (1) (가) $-(\hbar^2/2m)\psi'' - V_0\psi = E\psi$, $\psi = A\sin lx + B\cos lx$ (나) $-(\hbar^2/2m)\psi'' + V_0\psi = E\psi$, $\psi = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$ (2) a, V_0가 커질수록 허용 에너지 개수 증가 (3) a, V_0가 커질수록 투과율 감소

(1) (가) $\psi'' = -l^2\psi \rightarrow$ 진동해, (나) $\psi'' = \kappa^2\psi \rightarrow$ 지수해
(2) 우물이 넓거나 깊을수록 우물 안에 들어갈 수 있는 정상파(마디 수)가 많아짐: 개수 $\approx 2a\sqrt{(2mV_0)}/(\pi\hbar)$ 정도로 증가
(3) 투과율 $T \approx e^{-2\kappa\cdot 2a}$: 폭 a가 커지면 지수적으로 감소, V_0가 커지면 $\kappa = \sqrt{(2m(V_0 - E))}/\hbar$가 커져 감소

11 답: $V_{pp} = 6.6$ V

$I_B = (V_{BB} + V_{in} - V_{BE})/R_B$, $I_C = \beta I_B$, $V_{out} = V_{CC} - I_CR_C$
$V_{in} = +1$ V: $I_B = 3.0/10k = 0.3$ mA $\rightarrow I_C = 30$ mA $\rightarrow V_{out} = 15 - 9.9 = 5.1$ V
$V_{in} = -1$ V: $I_B = 1.0/10k = 0.1$ mA $\rightarrow I_C = 10$ mA $\rightarrow V_{out} = 15 - 3.3 = 11.7$ V
$V_{pp} = 11.7 - 5.1 = 6.6$ V (포화되지 않음)